

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

Številka revizije 9

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Opis izdelka:      | <b>Ethyl levulinate</b>                           |
| Cat No. :          | <b>153620000; 153620050; 153621000; 153625000</b> |
| Sinonimi           | Ethyl 4-oxopentanoate; Ethyl 4-oxovalerate        |
| Št. CAS            | 539-88-8                                          |
| Molekulska formula | C7 H12 O3                                         |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

**Fizikalne nevarnosti**

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 2 (H319)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
Gorljiva tekočina

## Previdnostni stavki

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta                          | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 539-88-8 | EEC No. 208-728-2 | <=100           | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                       |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                             |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                  |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                                                |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Razpršena voda. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. kemicna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Gorljiv material. Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrjenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Odstranite vse vire vžiga.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### **Meje izpostavljenosti**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                                | Sveža voda             | Sveža voda sediment                  | Voda prekritvami      | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)             |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester<br>539-88-8 ( ≤100 ) | PNEC =<br>0.001614mg/L | PNEC =<br>0.0083mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.01614mg/L | PNEC = 100mg/L                   | PNEC =<br>0.848mg/kg soil dw |

| Component                                                | Morska voda           | Morska voda sediment                  | Morska voda prekritvami | Prehranske verige | Air |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester<br>539-88-8 ( ≤100 ) | PNEC =<br>0.00016mg/L | PNEC =<br>0.00084mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.01614mg/L   |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Pod običajnimi razmerami ne. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Butilna guma<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

Videz

rumena

Vonj

brez vonja

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

-37 °C / -34.6 °F

Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

206 - 205 °C / 402.8 - 401 °F

@ 760 mmHg

Vnetljivost (tekoče)

Gorljiva tekočina

Na podlagi podatkov o preskusih.

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

Plamenišče

90 °C / 194 °F

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

425 °C / 797 °F

Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

pH

Ni smiselno

Viskoznost

ni razpoložljivih podatkov

Topnost v vodi

40 g/L(20°C)

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

**log Pow**

Komponenta

0.324

Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester

ni razpoložljivih podatkov

Parni tlak

1.012

Gostota / Merná hmotnosť

Ni smiselno

tekoče

Nasipna gostota

4.97

(Zrak = 1.0)

Parna gostota

Ni smiselno (tekočina)

Lastnosti delcev

### 9.2 Drugi podatki

Molekulska formula

C7 H12 O3

Molekulska masa

144.17

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

Eksplzivne lastnosti eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija

Ni razpoložljivih informacij.

Nevarne reakcije

Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Odvecna toplota. Izpostavljenje svetlobi. Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne baze.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

Za ta izdelek ni na voljo podatkov o akutni strupenosti

(a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

ni razpoložljivih podatkov

ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta                          | LD50 Ustno            | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | LD50 > 5 g/kg ( Rat ) | -          | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

ni razpoložljivih podatkov

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki, akutni in zapoznani Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

.

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost

Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta                          | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 0.324   | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širi v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji



# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

**Obstoječnih organskih onesnaževal**  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov /**  
**presežnih(neporabljenih)**  
**proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

ni regulirano

**14.1 Številka ZN**

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**14.4 Skupina embalaže**

**ADR**

ni regulirano

**14.1 Številka ZN**

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**14.4 Skupina embalaže**

**IATA**

ni regulirano

**14.1 Številka ZN**

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

**14.4 Skupina embalaže**

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

## 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                          | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 539-88-8 | 208-728-2 | -      | -   | X        | X    | KE-27630 | X    | X    |

| Komponenta                          | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 539-88-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta                          | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 539-88-8 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                          | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 539-88-8 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

### Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta                          | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | WGK2                          |                          |

# VARNOSTNI LIST

Ethyl levulinate

Datum dopolnjene izdaje  
21-Sep-2023

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H315 - Povzroča draženje kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Datum dopolnjene izdaje

21-Sep-2023

Povzetek razlice

Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

### Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**